

Frekvenčna analiza tipov nalog na izpitih

14 izpitov × 4 naloge = 56 nalog

Po pozicijah (naloge 1, 2, 3, 4 sta vedno isti tip!)

NALOGA 1 — vedno polprevodnik ali pn-dioda (snov 1–2)

NALOGA 2 — vedno dioda (snov 2) — pogosto malosignalni model ali stabilizator

NALOGA 3 — vedno BJT (snov 3)

NALOGA 4 — vedno FET (JFET ali MOSFET, snov 4–5)

Ta vzorec velja na **VSEH 14 izpitih brez izjeme**.

Po tipih nalog (sortirano po frekvenci)

 **BJT CE ojačevalnik — 8 ponovitev**

Naloga 3 v skoraj vsakem izpitu

Izpit	Specifika
17. 6. 2014	dani R_C , $U_{CE} = 2/3U_{CC} \rightarrow$ najdi R_B , amplituda
19. 6. 2019	$u_{ce} = 5 \cdot u_g \rightarrow$ najdi R_C
9. 6. 2022	$u_{ce,rms} = 10 \text{ mV} \rightarrow$ najdi R_C
22. 6. 2020	$U_{CE} = 2/3U_{CC} \rightarrow$ najdi A_u
11. 6. 2024	$U_{CE} = U_{CC}/3 \rightarrow$ najdi A_u
18. 6. 2025	$A_u = -2 \rightarrow$ najdi R_C
10. 9. 2020	$A_u = -2 \rightarrow$ najdi R_C (identično 2025)
9. 6. 2020	DC analiza + R_B na meji nasičenja

Recept: $I_B = (U_{BB} - U_{BE})/R_B \rightarrow I_C, g_m, r_{be} \rightarrow A_u = -g_m R_C \cdot r_{be}/(R_B + r_{be})$.

MOSFET CS pri visokih frekvencah — 5 ponovitev

Naloga 4 v številnih izpitih

Izpit	Iskano
19. 6. 2019	\$
22. 6. 2020	\$
10. 9. 2020	\$
18. 6. 2025	\$
26. 1. 2024	CS pri NF (variantno, ne VF)

Recept: $g_m = C_0 \mu_n (W/L)(U_{GS} - U_T) \rightarrow |A_i| = g_m/(2\pi f C_{gs}) \rightarrow f_T = g_m/(2\pi C_{gs})$.

JFET CS ojačevalnik — 4 ponovitve

Naloga 4

Izpit	Specifika
4. 7. 2014	A_u in $R_{D,max}$
22. 6. 2022	A_u in $R_{D,max}$
8. 6. 2023	A_u in $R_{D,max}$ (identično 2022)
9. 6. 2020	u_{ds} pri danem u_g

Recept: $U_{GS} = -U_{GG} \rightarrow I_{DS}$ iz $(1 - U_{GS}/U_P)^2 \rightarrow g_m = -(2I_{DSS}/U_P)(1 - U_{GS}/U_P) \rightarrow A_u = -g_m R_D$.

Stopničasta pn-dioda — U_D , E_{max} , energijski diagram — 4 ponovitve

Naloga 1 ali 2

Izpit	Iskano
19. 6. 2019	E_{max} , energ. diagram (iz x_n/x_p in R_S)
3. 9. 2019	U_D , diagrami (iz ρ_p , ρ_n)
9. 6. 2022	U_D , energ. diagram
1. 9. 2020	E_{max} pri $U_R \neq 0$

BJT pri visokih frekvencah (f_T , C_{de}) — 4 ponovitve

Naloga 3

Izpit	Iskano
4. 7. 2014	C_{de} iz f_T
22. 6. 2022	C_{de} iz f_T (identično)
8. 6. 2023	C_{de} iz f_T (identično)
1. 9. 2020	C_{de} iz $f_T = 1,5 \text{ GHz}$
26. 1. 2024	\$

Recept: $\beta(j\omega) = \beta_0 / (1 + j\omega\beta_0 C_{de}/g_m) \rightarrow \text{pri } |\beta| = 1: f_T = g_m / (2\pi C_{de})$.

Si-dioda z R_S (napetost na zunanjih sponkah) — 4 ponovitve

Naloga 2

Izpit	Iskano
4. 7. 2014	$I = 1 \text{ mA}$
22. 6. 2020	$I = 10 \text{ mA}$
8. 6. 2023	$I = 1 \text{ mA}$
10. 9. 2020	$I_F = 12 \text{ mA}$, z izračunom I_S iz fizikalnih parametrov

Recept: $U_{pn} = U_T \ln(I/I_S) + R_S \cdot I$.

MOSFET CS pri NF — 3 ponovitve

Naloga 4

Izpit	Iskano
3. 9. 2019	W/L iz $A_u = -5$
26. 1. 2024	W/L iz $A_u = -5$ (identično)
1. 9. 2020	W/L iz g_m in A_u

Zenerjev stabilizator — 3 ponovitve

Naloga 2

Izpit	ΔU_{vh}	Iskano
22. 6. 2022	11–13 V	r_Z
10. 9. 2020	$9 \pm 1 \text{ V}$	r_Z
18. 6. 2025	$12 \pm 1 \text{ V}$	r_Z

Recept: $r_Z / (R + r_Z) = \Delta U_{izh} / \Delta U_{vh}$.

Eksponentno dopiranje (Tip 1C) — 3 ponovitve

Naloga 1

Izpit	Iskano
17. 6. 2014	L iz $\mathcal{E} = 100 \text{ V/cm}$
4. 7. 2014	L in $x_{1/2}$ iz linearnega ΔE_F
8. 6. 2023	L in $x_{1/2}$ iz linearnega ΔE_F (identično)

JFET — napetost zadrgnitve / I_{DSS} — 4 ponovitve

Naloga 3 ali 4

Izpit	Iskano
19. 6. 2019	U_{DSSat} iz D, ρ_n, U_{GS}
22. 6. 2020	U_{DSSat} (identično)
11. 6. 2024	I_{DSS} iz ρ_n, D
1. 9. 2020	I_{DSS} iz N_D, N_A, D

Energijski diagram → tip, N , ρ — 2 ponovitve

Izpit	Iskano
9. 6. 2020	n-tip iz $E_C - E_F = 0,3 \text{ eV}$
26. 1. 2024	identično

TOP 5 receptov, ki jih MORAŠ obvladati za izpit

1. BJT CE ojačevalnik (verjetnost $\geq 90\%$)

$$I_B = (U_{BB} - U_{BE})/R_B$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$g_m = I_C/U_T$$

$$r_{be} = \beta/g_m$$

$$A_u = -g_m \cdot R_C \cdot r_{be}/(R_B + r_{be}) = -\beta \cdot R_C/(R_B + \beta/g_m)$$

Preverba: $U_{CE} > U_{BE}$ (aktivno).

2. MOSFET pri VF (verjetnost $\geq 50\%$)

$$g_m = C_{\theta} \cdot \mu_n \cdot (W/L) \cdot (U_{GS} - U_T)$$

$$|A_i(f)| = g_m/(2\pi \cdot f \cdot C_{gs})$$

$$f_T = g_m/(2\pi \cdot C_{gs})$$

Preverba nasičenja: $U_{DS} > U_{DSsat} = U_{GS} - U_T$.

3. JFET CS (verjetnost $\geq 40\%$)

$$U_{GS} = -U_{GG} \quad (\text{n-kanal})$$

$$I_{DS} = I_{DSS} \cdot (1 - U_{GS}/U_P)^2$$

$$g_m = -(2 \cdot I_{DSS}/U_P) \cdot (1 - U_{GS}/U_P)$$

$$A_u = -g_m \cdot R_D$$

$$R_{D_{\max}} = (U_{DD} - U_{DSsat})/I_{DS}, \quad U_{DSsat} = U_{GS} - U_P$$

4. Dioda — model + napetost na sponkah (verjetnost $\geq 50\%$)

$$\text{NF/VF preverba: } \omega\tau_p \ll 1 \text{ ali } \gg 1$$

$$\text{NF: } g = I/U_T, \quad C_d = g \cdot \tau_p/2$$

$$\text{VF: } g_{VF} = g_{NF} \cdot \sqrt{\omega\tau/2}, \quad C_{d_{VF}} = g_{VF}/\omega$$

$$U_{zun} = U_T \cdot \ln(I/I_S) + R_S \cdot I$$

$$R_S = \rho_p \cdot l_p/A + \rho_n \cdot l_n/A$$

5. Stopničasta pn-dioda (verjetnost $\geq 40\%$)

$$N_A = 1/(q \cdot \mu_p \cdot \rho_p), \quad N_D = 1/(q \cdot \mu_n \cdot \rho_n)$$

$$U_D = U_T \cdot \ln(N_A \cdot N_D / n_i^2)$$

$$|E_{\max}| = \sqrt{(2q/\epsilon \cdot N_A \cdot N_D / (N_A + N_D) \cdot (U_D + U_R))}$$

$$x_n = (N_A / (N_A + N_D)) \cdot D, \quad N_A \cdot x_p = N_D \cdot x_n$$

Zelo redki tipi (samo 1-2× v 14 izpitih)

- Fotoupor (1×, 22. 6. 2022)
- MOSFET kot stikalo (1×, 11. 6. 2024)
- MOSFET na meji linear/nasičenje (1×, 9. 6. 2022)
- BJT DC z R_E (1×, 3. 9. 2019)
- BJT DC, R_B na meji nasičenja (1×, 9. 6. 2020)
- JFET pri VF (s C_{gs} in C_{gd}) (1×, 3. 9. 2019)
- Eksponentno dopiranje s $\mathcal{E} = 100 \text{ V/cm}$ (1×)
- Dioda VF model pri $U = 0,8 \text{ V}$ (1×, 26. 1. 2024 — ekstremen primer)